

Оглавление

Дано	1
Вывод по дано	1
Введение	1
Актуальность	2
Содержание	2
Литературный обзор	2
Расчётная часть	2
Bibliography	3

Дано

В газопровод внутренним диаметром 400 мм и толщиной стенок 9 мм постоянно подается горячий природный газ (ПГ) при 500 [°C].

Протяженность трубы горячего ПГ 600+ [м];

Требуется рассмотреть термические напряжения и вибрации, возникающие при резкой подаче холодного ПГ при -40 [°C].;

Подача холодного газа осуществляется через врезку к основной трубе подачи горячего ПГ (в начале трубы). Габариты холодной трубы тоже 400x9 [мм];

Давление на входе 0.85 [МПа];

Материал холодной трубы - сталь 15ХМ, горячей - Ст20;

Расход горячего и холодного газа 50000 [н.м³/ч].

Вывод по дано

- $d_{\text{вн. г}} = 400 \text{ мм} = 0.4 \text{ м}$
- $\delta_{\text{г}} = 9 \text{ мм} = 0.009 \text{ м}$
- $t_{\text{г}} = 500 \text{ }^{\circ}\text{C} = 773.15 \text{ К}$
- $L_{\text{г}} = 600 \text{ м}$
- $t_{\text{х}} = -40 \text{ }^{\circ}\text{C} = 233.15 \text{ К}$
- $P_{\text{х}} = 0.85 \text{ МПа} = 0.85 * 10^6 \text{ Па}$
- $d_{\text{вн. х}} = 400 \text{ мм} = 0.4 \text{ м}$
- $\delta_{\text{х}} = 9 \text{ мм} = 0.009 \text{ м}$
- Труба_х - сталь 15ХМ
- Труба_г - Ст20
- $Q_{\text{г}} = 50000 \frac{\text{н.м}^3}{\text{ч}} = 13.9 \frac{\text{н.м}^3}{\text{с}}$
- $Q_{\text{х}} = 50000 \frac{\text{н.м}^3}{\text{ч}} = 13.9 \frac{\text{н.м}^3}{\text{с}}$

Введение

Актуальность

Трубопроводы работают в жёстких условиях, резкая подача холодного газа в горячую трубу может вызвать аварии, возможно, трещины.

Содержание

Литературный обзор

Расчётная часть

Молярная масса метана $M = 16.044 \frac{\text{г}}{\text{моль}} = 16.044 * 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$
Уравнение состояния идеального газа:

$$pV = \nu RT,$$

где $\nu = \frac{m}{M}$, $V = \frac{m}{\rho}$. Тогда ρ можно найти как

$$\rho = \frac{pM}{RT}$$

Плотности горячего и холодного газов соответственно:

$$\rho_{\text{г}} = \frac{pM}{RT_{\text{г}}} = \frac{0.85 * 10^6 * 16.044 * 10^{-3}}{8.314 * 773.15} = 2.12 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$\rho_{\text{х}} = \frac{pM}{RT_{\text{х}}} = \frac{0.85 * 10^6 * 16.044 * 10^{-3}}{8.314 * 233.15} = 7.04 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0}$$

Из данного соотношения можно выразить расходы горячего и холодного газов соответственно:

$$Q_{\text{г}} = Q_{\text{г, норм.}} * \frac{p_0}{p} * \frac{T_{\text{г}}}{T_0} = 13.9 * \frac{0.1013}{0.85} * \frac{773.15}{273.15} = 4.69 \frac{\text{м}^3}{\text{с}}$$

$$Q_{\text{х}} = Q_{\text{х, норм.}} * \frac{p_0}{p} * \frac{T_{\text{х}}}{T_0} = 13.9 * \frac{0.1013}{0.85} * \frac{233.15}{273.15} = 1.41 \frac{\text{м}^3}{\text{с}}$$

Скорость потока для горячего и холодного газов соответственно:

$$\dot{\omega}_r = \frac{Q_r}{S} = \frac{4Q_r}{\pi d_{\text{вн. } r}^2} = \frac{4 * 4.69}{3.14 * 0.4^2} = 37.34 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\dot{\omega}_x = \frac{Q_x}{S} = \frac{4Q_x}{\pi d_{\text{вн. } x}^2} = \frac{4 * 1.41}{3.14 * 0.4^2} = 11.23 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Формула Сазерленда связывает вязкость при рабочей температуре с известной вязкостью при некоторой базовой температуре:

$$\mu = \mu_0 \left(\frac{T_0 + C}{T + C} \frac{T}{T_0} \right)^{\frac{3}{2}},$$

где

- μ - искомая вязкость при температуре T [K], Па · с;
- μ_0 - известная вязкость при температуре T_0 [K], Па · с;
- T - рабочая температура, K;
- T_0 - базовая температура, K;
- C - постоянная Сазерленда для конкретного газа.

[2] 2 [1]

Bibliography

1. 2003.С. 135–139.
2. Prekas G., Kogias M., Bugnion E. ZygOS: Achieving Low Tail Latency for Microsecond-Scale Networked Tasks // 2017. С. 325–341.